

绝对值的等价性与代数判据：完整证明

整理自 Ostrowski 定理基础

2026 年 2 月 15 日

1 基本定义

为了证明的严谨性，我们先回顾一下基本定义。

定义 1.1 (绝对值的等价性). 设 K 是一个域, $|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_2$ 是 K 上的两个绝对值。如果它们定义了相同的拓扑结构 (即: 一个序列在 $|\cdot|_1$ 下收敛当且仅当它在 $|\cdot|_2$ 下收敛), 则称它们是等价的。

2 核心定理

这就是你觉得精彩的那个定理, 它建立了两套拓扑系统之间的代数联系。

代数判据

两个绝对值 $|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_2$ 等价, 当且仅当存在实数 $s > 0$, 使得对于所有的 $x \in K$, 都有:

$$|x|_1 = |x|_2^s \quad (1)$$

3 定理的证明

3.1 充分性 ($\Leftarrow$)

假设存在 $s > 0$ 使得 $|x|_1 = |x|_2^s$ 。我们需要证明它们诱导相同的拓扑。这等价于证明序列的收敛性一致:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|_1 = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} (|x_n|_2)^s = 0$$

由于 $s > 0$ 是常数, $(|x_n|_2)^s \rightarrow 0$ 当且仅当 $|x_n|_2 \rightarrow 0$ 。因此拓扑结构相同, 两者等价。

3.2 必要性 ($\Rightarrow$)

这是证明的难点与精华所在。假设 $|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_2$ 等价。

引理 3.1 (拓扑性质的代数翻译). 如果两个绝对值等价, 那么:

$$|x|_1 < 1 \iff |x|_2 < 1$$

证明. $|x| < 1 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$ 。由于拓扑相同, 收敛性一致, 故不等式成立。同理可得 $|x|_1 > 1 \iff |x|_2 > 1$ 。 $\square$

3.2.1 证明步骤

Step 1: 排除平凡情况 如果 $|\cdot|_1$ 是平凡的 (即对所有 $x \neq 0, |x|_1 = 1$), 那么不存在 x 使得 $|x|_1 < 1$ 。由引理知也不存在 x 使得 $|x|_2 < 1$ 。故 $|\cdot|_2$ 也是平凡的。此时结论显然成立 (s 可取任意值)。

Step 2: 构造夹逼 (Sandwich Construction) 假设绝对值非平凡。取 $y \in K$ 使得 $|y|_1 > 1$ (根据引理, 必有 $|y|_2 > 1$)。任取另一个 $x \in K$ 且 $|x|_1 > 1$ 。

对于任意大的正整数 m , 我们寻找一个整数 n , 使得 x^m 的大小被 y 的幂次 “夹住”:

$$|y|_1^n \leq |x|_1^m < |y|_1^{n+1} \quad (2)$$

对式 (2) 取对数 (底数大于 1, 保序):

$$n \ln |y|_1 \leq m \ln |x|_1 < (n+1) \ln |y|_1$$

除以 $m \ln |y|_1$, 我们得到关于比率的估计:

$$\frac{n}{m} \leq \frac{\ln |x|_1}{\ln |y|_1} < \frac{n+1}{m} \quad (3)$$

这说明分数 $\frac{n}{m}$ 与实数 $\alpha = \frac{\ln |x|_1}{\ln |y|_1}$ 的距离不超过 $\frac{1}{m}$ 。

Step 3: 关键转折 (利用拓扑等价性) 回到不等式 (2):

$$\begin{aligned} |y|_1^n \leq |x|_1^m &\implies \left| \frac{y^n}{x^m} \right|_1 \leq 1 \\ |x|_1^m < |y|_1^{n+1} &\implies \left| \frac{y^{n+1}}{x^m} \right|_1 > 1 \end{aligned}$$

关键逻辑

根据引理, 不等关系在 $|\cdot|_2$ 下必须保持不变! 即 $|z|_1 \leq 1 \implies |z|_2 \leq 1$ 以及 $|z|_1 > 1 \implies |z|_2 > 1$ 。

因此, 我们在 $|\cdot|_2$ 下得到了完全相同的夹逼关系:

$$|y|_2^n \leq |x|_2^m < |y|_2^{n+1} \quad (4)$$

同样取对数并整理:

$$\frac{n}{m} \leq \frac{\ln |x|_2}{\ln |y|_2} < \frac{n+1}{m} \quad (5)$$

Step 4: 取极限得出结论 观察式 (3) 和 (5), 我们发现两个实数

$$\alpha = \frac{\ln |x|_1}{\ln |y|_1} \quad \text{和} \quad \beta = \frac{\ln |x|_2}{\ln |y|_2}$$

都被夹在同一个区间 $[\frac{n}{m}, \frac{n+1}{m}]$ 内。因此它们的差被控制住:

$$\left| \frac{\ln |x|_1}{\ln |y|_1} - \frac{\ln |x|_2}{\ln |y|_2} \right| < \frac{1}{m}$$

由于 m 可以取任意大的正整数, 令 $m \rightarrow \infty$, 我们得到:

$$\frac{\ln |x|_1}{\ln |y|_1} = \frac{\ln |x|_2}{\ln |y|_2}$$

Step 5: 整理将上式变形, 把含 x 的项移到左边, 含 y 的项移到右边:

$$\frac{\ln |x|_1}{\ln |x|_2} = \frac{\ln |y|_1}{\ln |y|_2}$$

由于 x 是任意选取的 (只要 $|x| > 1$), 这说明比值是一个与 x 无关的常数。我们记这个常数为 s :

$$\frac{\ln |x|_1}{\ln |x|_2} = s \implies \ln |x|_1 = s \ln |x|_2 \implies |x|_1 = |x|_2^s$$

显然 $s > 0$ (因为 $|x|_1, |x|_2$ 同大于 1)。

对于 $|x|_1 < 1$ 的情况, 取倒数 $1/x$ 即可归约为上述情况。对于 $|x|_1 = 1$ 的情况, 由引理知 $|x|_2 = 1$, 等式也成立。

□